

तत्वों का वर्गीकरण (Classification of Elements)

- (1). डोबरेनाइड का त्रिक नियम
- (2). न्यूलैण्ड्स का अष्टक नियम/वर्गीकरण
- (3). मैण्डलीफ की आवर्त सारणी

भार (Mass)

$$\frac{A+C}{2} = B$$

डोबरेनाइड का त्रिक नियम

तत्वों (Element) $\rightarrow$ सर्वप्रथम वर्गीकरण

भार के आधार
(On the basis of Mass)



न्यूलैण्ड्स अष्टक

संगीत के कौड पर

आधारित (Musical Tones)

1	2	3	4	5	6	7	
8							
Li	Be	B	C	N	O	F	
Na							

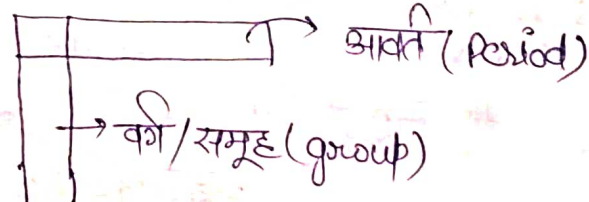
न्यूलैण्ड्स

प्रथम तत्व (First Element) = आठवाँ तत्व
(Eight Element)

मैण्डलीफ का आवर्त सारणी

(1) मैण्डलीफ आवर्त सारणी में $\therefore$ 63 तत्व (Elements)

(2).



(3). परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया।

आधुनिक आवर्त सारणी

(Long form periodic Table) → मौज्जै (Moseley)

(1) तत्वों का वर्गीकरण → परमाणु क्रमांक के आधार पर

(2) आवर्तों की सं. → 7

(3) वर्गों की सं. → 18

(4) ब्लॉक की सं. → 4 ब्लॉक (block)

118 तत्व (कुल)

(i) s-block

(ii) p-block

(iii) d-block

(iv) f-block

s-block

H	→ Hume
Li	→ Li
Na	→ Natraj
K	→ K
Rb	→ Rubber
Cs	→ Cutlery
Fr	→ free

Be	→ Beta
Mg	→ Mange
Ca	→ Car
Sr	→ Safari
Ba	→ Babu
Ra	→ Raji

p-block

III A IV A

B	C	N	O	F	He
Al	Si	P	S	Cl	Ne
Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

III A

B → Begun

Al → Also

Ga → Gajar

In → In

Tl → Thala

C → } C (कठिनी)
Si → }

Ge → Gey

Sn → Sankar

Pb → Prabhu

N → Nana

P → patekar

As → Asan

Sb → Sab

Bi → Bhikari

O → old

S → style

Se → se

Te } Teepo (नकल)
Po }
↳ polonium

F → fir

Cl → Cal

Br → Bahar

I → I

At → Adma

He } अक्रिय गैस (Noble gas)
Ne }
Ar }
Kr }
Xe }
Rn }



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

तत्वों का वर्गीकरण

Classification of Elements

LIVE 29-07-2023 6PM





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



तत्वों का वर्गीकरण (Classification of elements)

- ✓ 1. डोबेरनाइर का त्रिक नियम (Dobernier's triad)
- ✓ 2. न्यूलैन्ड्स का अष्टक वर्गीकरण (Newland's Octave Classification)
- ✓ 3. मेण्डलीफ की आवर्त सारणी (Mandeleev Periodic table)
- ✓ 4. आधुनिक आवर्त सारणी (Modern periodic table)

भार (mass)

$$\frac{A+C}{2} = B$$

① डोबेर्नार
 का त्रिक नियम
 (Doberner trids
 law)

सर्वप्रथम
 वर्गीकरण

first
 classification

तत्वों (Element)

भार के
 आधार
 on the
 basis
 of mass

A	B	C
↓	↓	↓
10	15	20

2. Newland's Octave law न्यूलैण्ड्स अष्टक

संगीत के
कोड पर
आधारित
musical
tones

1	2	3	4	5	6	7
8						

	1	2	3	4	5	6	7
[	Li	Be	B	C	N	O	F
	Na						
	8						

न्यूलेन्ड्स
Newlands

प्रथम तत्व = आठवें तत्व
first element = eighth element



बिहार पुलिस बुद्धा बैच

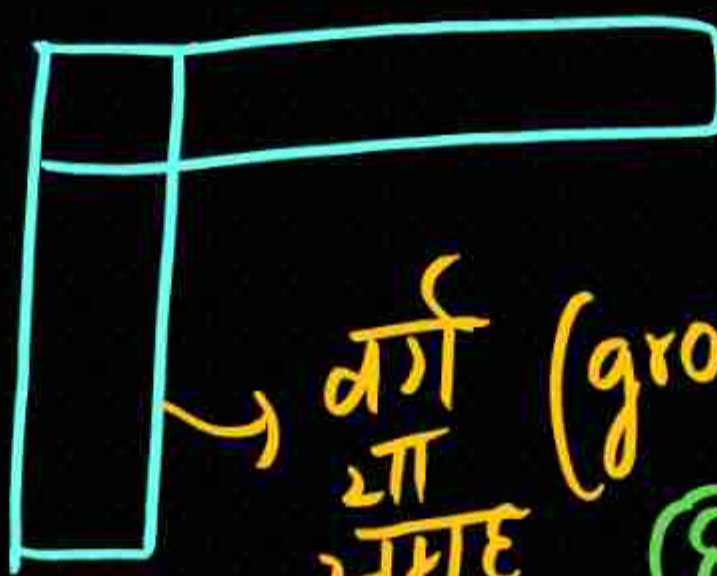


Chemistry



मेण्डलीफ का आवर्त सारणी (Mandeleev's periodic table)

1. मेण्डलीफ आवर्त सारणी में → 63 elements
In mandeleev periodic table

2.  → आवर्त (Period) ⑦
→ वर्ग या समूह (group) ⑧

3. परमाणु भार के आधार पर तत्वों
का वर्गीकरण किया गया

on the basis of
Atomic mass
elements are
classified.



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



✓ आधुनिक आवर्त सारणी (long form periodic table)

→ मोज़ले
Moseley

✓ 1. तत्वों का वर्गीकरण (Classification of elements) → परमाणु क्रमांक के आधार
on basis of Atomic No.

✓ 2. आवर्त की संख्या (Number of periods) → 7

3. वर्गों की संख्या (Number of group) → 18

4. ब्लॉक की संख्या (Number of Block)

↳ 4 ब्लॉक (4-block)

- | | |
|------------|------------|
| 1. s block | 2. p block |
| 3. d block | 4. f block |

118
कुल तत्व
Total elements



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Alkali metal
क्षारीय धातु

S - ब्लॉक (S - Block)

Alkaline earth metal
क्षारीय मृदा धातु

Hume	H
Li	Li
Natraj	Na
K	K
Rubber	Rb
Cutters	Cs
free	Fr

Be	Beta
Mg	Mange
Ca	Car
Sr	Safari
Ba	Bapu
Ra	Raji

Be
mg
Ca ✓
Sr
Ba
Ra



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



p - ब्लॉक (p - Block)

III A

IV A

B	C	N	O	F	He
Al	Si	P	S	Cl	Ne
Ga	Ge	As	Se	Br	Ar
In	Sn	Sb	Te	I	Kr
Tl	Pb	Bi	Po	At	Xe
					Rn

III A

B → Began

Al → Aloo

Gr → Grajar

In → In

Tl → Thala

C } C (काशी)
Si } Si

Ge → Geḡ

Sn → Sankar

Pb → Prabhu

N → Nana

P → Patelkar

As → Asrani

Sb → Sab

Bi → Bhikari

O → old

S → style

Se → se

Polonium ← $\left. \begin{array}{l} \text{Te} \\ \text{Po} \end{array} \right\} \text{Teepo (तूपो)}$

$F \rightarrow \text{fir}$

$Cl \rightarrow \text{cal}$

$Br \rightarrow \text{Bahar}$

$\underline{I} \rightarrow \underline{I}$

$At \rightarrow \text{Atma}$

He } अक्रिय गैसे
Ne } (Noble gases),
Ar }

Kr } याद करना
Xe } Remember
Rn }